

ДОДАТОК А
(довідковий)

**АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ РІВНОВАГИ
ЗАЛІЗОБЕТОННОГО РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗА ДЕФОРМАЦІЙНИМ МЕТОДОМ**

З точки зору реалізації деформаційного методу тип нормального перерізу (рисунки 4.1– 4.5) не має значення, але для спрощення викладок розглянемо прямокутний переріз. Як більш загальний випадок алгоритм розрахунку наведено для позacentрового стиснутого елемента, оскільки необхідно розглянути дві форми рівноваги (рисунок 4.1).

Для розв'язання задачі необхідно мати такі вихідні дані: параметри перерізу b, h ; початковий ексцентриситет прикладення навантаження e_0 ; параметри діаграми деформування бетону $f_{cd}, E_{cd}, \sigma_{cu}(\beta), \varepsilon_{cu1}$ або $\varepsilon_{cu3}, \varepsilon_{c1}$ (ці параметри можна взяти безпосередньо з таблиці 3.1 ДБН В.2.6-98; коефіцієнти полінома (3.5 ДБН В.2.6-98) a_k з додатка Д ДБН В.2.6-98; параметри армування (причому кількість шарів армування не обмежується, вона обмежується тільки технологічними вимогами) R_{si}, E_{si}, A_{si} ; відстань від верхньої (найбільш стиснутої) грані перерізу до i -го шару армування (в разі розташування в одному шарі арматури з різними фізико-механічними характеристиками їх розглядають окремо при одній і тій же відстані від грані перерізу) z_{si} ; початкові (викликані попереднім напруженням, усадкою чи іншими чинниками, за необхідності) деформації в i -му стержні арматури $\varepsilon_{si,0}$.

При визначенні напружено-деформованого стану перерізу задача може розв'язуватись у трьох постановках:

- 1) при заданих зусиллях N та M необхідно визначити кривизну в перерізі κ і деформації ε ;
- 2) при заданих величинах кривизни в перерізі і діючого в ньому осьового зусилля N визначити величину згинального моменту M ;
- 3) необхідно побудувати повну криву стану перерізу аж до руйнування бетону.

Перша і третя з названих задач розв'язується за таким алгоритмом.

1. На першому кроці розрахунку задаються величини деформацій $\varepsilon_{c(1)} = \Delta\varepsilon_{c(1)}^{(0)}$ та $\varepsilon_{c(2)}^{(0)} = 0$, причому на перших кроках підрахунків рекомендується $\Delta\varepsilon_{c(1)}^{(0)}$ приймати таким, що дорівнює $0,1 \varepsilon_{cu1}$ або $0,1 \varepsilon_{cu3}$.

2. Підраховують величини $\kappa = \frac{1}{r} = \frac{(\varepsilon_{c(1)} - \varepsilon_{c(2)})}{h}$; $\gamma = \frac{\varepsilon_{c(1)}}{\varepsilon_{c1}}$; $x_1 = \varepsilon_{c(1)} / \kappa$; σ_{si} . Напруження σ_{si} розраховують за 3.2.1.11 та 3.2.2.12, де $\varepsilon_{si} = \kappa(x_1 - z_{si}) + \varepsilon_{si,0}$.

3. Визначають зусилля в перерізі за формулою для першої форми рівноваги (4.1).

4. Визначену величину зусилля N та інші параметри підставляють у рівняння рівноваги (4.2). За результатами розв'язання рівняння (4.2) можлива реалізація двох випадків:

- ліва частина більша за нуль. Це свідчить про наявність рівноваги першої форми (рисунок 4.1), тобто весь переріз стиснутий;
- ліва частина менша за нуль. Це свідчить про наявність другої форми рівноваги (рисунок 4.1), тобто частина перерізу розтягнута.

5. При реалізації першої форми рівноваги необхідно:

- а) визначити нову величину деформацій на менш стиснутій грані:

$$\varepsilon_{c(2)}^{(1)} = \varepsilon_{c(2)}^{(0)} + \Delta\varepsilon_{c(2)}.$$

при цьому на першому кроці (циклі) рекомендується приймати

$$\Delta\varepsilon_{c(2)} = 0,01\varepsilon_{cu1};$$

б) перевірити рівняння рівноваги (4.2), виконавши пункти 2, 4 алгоритму, і якщо ліва частина залишилась більшою за нуль, ще раз збільшити деформацію $\varepsilon_{c(2)}$ на величину $\Delta\varepsilon_{c(2)}$, тобто прийняти $\varepsilon_{c(2)}^{(2)} = \varepsilon_{c(2)}^{(1)} + \Delta\varepsilon_{c(2)} = \varepsilon_{c(2)}^{(0)} + 2\Delta\varepsilon_{c(2)}$;

в) покрокове збільшення деформації на менш стиснутій грані перерізу виконувати доти, доки ліва частина рівняння (4.2) не змінить знак.

6. Після зміни знака рівняння рівноваги (4.2) оцінюють точність розв'язку, яку вважають достатньою при значенні

$$\Delta\varepsilon_{c(2)} = 0,02\varepsilon_{cu1}.$$

7. У разі, коли точність розв'язку недостатня, визначають нову величину деформації, повертаючись кроком назад:

$$\varepsilon_{c(2)}^{(k+1)} = \varepsilon_{c(2)}^{(k)} - \Delta\varepsilon_{c(2)}^{(k+1)}$$

і призначають нову величину приросту деформацій:

$$\Delta\varepsilon_{c(2)}^{(k+1)} = 0,01\Delta\varepsilon_{c(2)}^{(k)}.$$

Далі виконують обчислення за а), б), в) доти, доки не буде досягнута достатня (задана) точність виконання умови (4.2) після m ітерацій:

$$\varepsilon_{c(2)}^{(m)} = \varepsilon_{c(2)}^{(m-1)} + \Delta\varepsilon_{c(2)}^{(m)}.$$

Після досягнення заданої точності розв'язку будемо мати першу точку на діаграмі стану перерізу.

8. Для отримання наступних точок діаграми стану перерізу необхідно збільшити деформації на більш стиснутій грані, тобто

$$\varepsilon_{c(1)}^{(k)} = \varepsilon_{c(1)}^{(k-1)} + \Delta\varepsilon_{c(1)},$$

і виконати дії відповідно до 2-7, зберігаючи на першій ітерації величину деформації на менш стиснутій грані, яка отримана на попередньому кроці розрахунку.

Як правило, при значенні $\Delta\varepsilon_{c(1)} = 0,1\varepsilon_{cu1}$ отримують результати з достатньою точністю, але якщо необхідно отримати результати з більшою точністю, можна використати дрібніші значення $\Delta\varepsilon_{c(1)}$. У будь-якому разі, при значеннях $\Delta\varepsilon_{c(1)} < 0,05\varepsilon_{cu1}$ точність розв'язку практично не покращується.

9. При реалізації другої форми рівноваги (рисунок 4.1), тобто коли ліва частина менша за нуль, операції з визначення міцності перерізу виконують у тій же послідовності, що і в 5-8, але починаючи з першого кроку, змінюють напрям пошуку рішення.

10. Зберігаючи значення деформацій $\varepsilon_{c(1)} = \Delta\varepsilon_{c(1)}$, задають деформації на розтягнутій грані перерізу:

$$\varepsilon_{c(2)}^{(1)} = \varepsilon_{c(2)}^{(0)} + \Delta\varepsilon_{c(2)}$$

з величиною зменшення деформації

$$\Delta\varepsilon_{c(2)} = -0,1\varepsilon_{cu1}.$$

11. При заданих деформаціях визначають зусилля, яке може сприймати переріз, за формулою (4.3).

12. Визначені зусилля N , кривизну χ та висоту стиснутої зони x_1 підставляють у рівняння рівноваги (4.4).

13. У рівнянні (4.5) величина $e = \eta(x_1 - y + e_0)$, де y – відстань від найбільш стиснутої грані до центра ваги перерізу; η – коефіцієнт, який враховує гнучкість стиснутого елемента.

Аналогічно рішення 5-7 розрахунки рівняння (4.4) повторюють доти, доки не буде досягнута достатня точність. Достатньою точністю розв'язку рівняння (4.4) слід вважати значення зменшення деформацій:

$$\Delta \varepsilon_{c(2)} = -0,02 \varepsilon_{cu1}.$$

Таким чином, буде отримана перша точка на діаграмі стану перерізу.

14. Для отримання наступних точок діаграми стану перерізу необхідно збільшити деформації на більш стиснутій грані, тобто

$$\varepsilon_{c(1)}^{(k)} = \varepsilon_{c(1)}^{(k-1)} + \Delta \varepsilon_{c(1)},$$

і виконати дії відповідно до 9-12, зберігаючи на першій ітерації величину деформації на розтягнутій грані, яка отримана на попередньому кроці розрахунку.

Як правило, при значенні $\Delta \varepsilon_{c(1)} = 0,1 \varepsilon_{cu1}$ отримують результати з достатньою точністю, але якщо необхідно отримати результати з більшою точністю, можна використати дрібніші значення $\Delta \varepsilon_{c(1)}$. У будь-якому разі при значеннях $\Delta \varepsilon_{c(1)} < 0,05 \varepsilon_{cu1}$ точність розв'язку практично не покращується.

15. Величина N , яка відповідає максимуму на діаграмі стану перерізу $N - \varepsilon_{c(1)}$ або величині при досягненні деформаціями стиснутої грані своїх граничних деформацій ε_{cu1} , і буде величиною несучої здатності залізобетонного перерізу при даних значеннях параметрів бетону, гнучкості та ексцентриситету прикладення навантаження.

За необхідності величина моменту, який при цьому сприймається перерізом, в загальноприйнятій системі координат може бути отримана за формулою

$$M = N e_0.$$

Тут наведено найпростіший метод розв'язання системи нелінійних рівнянь підбором – метод послідовних наближень, але можна використати й інші методи, наприклад, метод половинного ділення.

Наведений алгоритм та формули для різної форми перерізів реалізовані в прикладних програмах для персонального комп'ютера. Останнє дозволяє не тільки виконувати розрахунки реальних конструкцій, а й досліджувати поведінку залізобетонних елементів при різних впливах.